

WiSe 2024/25

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND GESELLSCHAFT

Vorlesung 4: Einführung Empfehlungssysteme

Jana Lasser

Forschungsgruppe

Complex Social & Computational Systems (CS)²

IDEa_lab

Das Interdisziplinäre Digitale
Labor der Universität Graz



Empfehlungssysteme (Recommender Systems)

- Empfehlungssysteme begegnen uns praktisch überall in Internet.
- Sie stellen eine der am weitesten verbreiteten Anwendungen von maschinellem Lernen dar.

Inspiziert von deinem Browserverlauf



Ravensburger Puzzle-Conserver - Transparenter Puzzelebkleber um Puzzles zu fixieren und...
★★★★☆ 37.635
2000+ Mal im letzten Monat angesehen
-32 % 9⁵⁶ €
UVP: 14,11 €
Erhalte es bis **Freitag, 11. Oktober**
GRATIS-Versand für Bestellungen ab 39,00 € und Versand durch Amazon



Teakschale Dekoschale Holzschale Teak Schale Schmuckschale ca. Ø 30 cm massiv Wurzelholz...
★★★★☆ 597
1000+ Mal im letzten Monat angesehen
14⁹⁵ €
Lieferung **15 Okt. - 18**
8,90 € Versand



Nariolar Puzzle Kleber Transparent mit Applikator Geeignet für...
★★★★☆ 1.438
3000+ Mal im letzten Monat angesehen
Bestseller Nr. 1 in Puzzlezubehör
9⁰⁶ €
Erhalte es bis **Freitag, 11. Oktober**
GRATIS-Versand für Bestellungen ab 39,00 € und Versand durch Amazon



envami® Weltkarte zum Rubbeln XXL mit Zubehör I Deutsch I 80x60cm I...
★★★★☆ 673
1000+ Mal im letzten Monat angesehen
Bestseller Nr. 1 in Lehrmaterial Landkarten
-15 % 21²⁴ €
Prime Angebot
24,99 €



Mangata Aufbewahrungsbox, (33x38x33cm) Aufbewahrungskorb...
★★★★☆ 724
1000+ Mal im letzten Monat angesehen
39³¹ €
Erhalte es bis **Freitag, 11. Oktober**
KOSTENFREIER Versand durch Amazon



Pufas Fensterkitt 0,500 KG
★★★★☆ 145
7 Angebote ab 5⁹⁷ €

Empfehlungen auf der Shoppingwebsite Amazon basierend auf einem Browserverlauf.

Diese und die folgenden Folien sind inspiriert von Dietmar Jannachs Vorlesung "[Recommender Systems: Value, Methods, Measurements](#)".

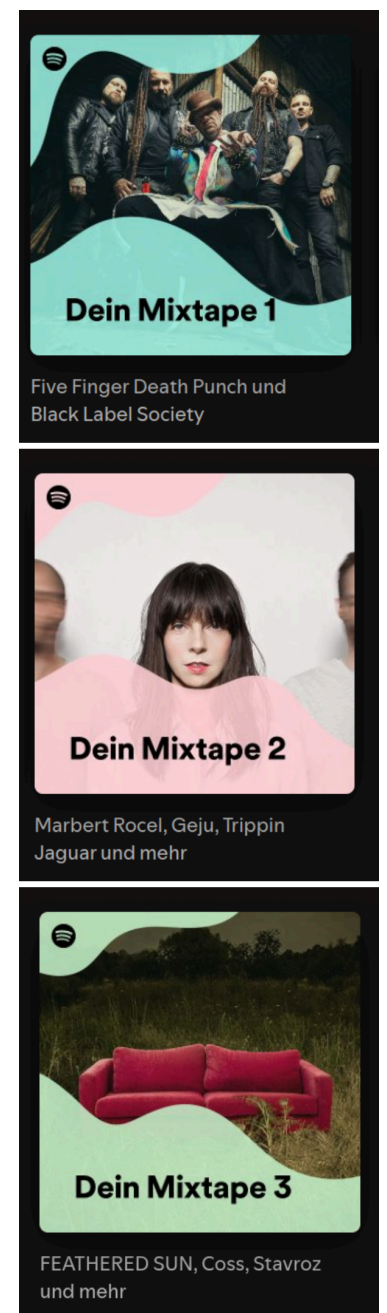
Anwendungen von Empfehlungssystemen

- Bücher
- Nachrichten
- Videos
- Musik
- Spiele
- Shopping
- Freunde
- Gemeinschaften
- Jobs
- Apps
- Restaurants
- Hotels
- romantische Beziehungen
- Aktien
- Versicherungen
- ...
- Wein
- ...

Warum brauchen wir
Empfehlungssysteme?

Informationsüberflutung

- Wir befinden uns in einer **Informationsgesellschaft**. In vielen Lebensbereichen steht mehr Information zur Verfügung als wir aufnehmen können.
- Beispiel Spotify
 - Anfang 2024 gab es auf der Plattform 100 mio Songs.
 - Angenommen jeder Song ist 3 min lang. Dann würde es etwa 5 mio Stunden dauern, alle Songs zu hören .
 - Ein typisches Menschenleben hat etwa 30.000 Stunden. Selbst wenn wir die ganze Zeit Musik hören, würden wir nur 0.6% der verfügbaren Musik hören.
- Aus der Masse an verfügbaren Möglichkeiten muss ein kleiner Teil **ausgewählt** werden → Empfehlungssysteme.



Empfehlungen auf Spotify.

Verschiedene Interessen

Verschiedene Gruppen haben verschiedene Interessen an Empfehlungssystemen.

Konsument:innen

- Items finden die (langfristige) Bedürfnisse befriedigen.
- Gute Entscheidungen treffen.
- Neue Items entdecken.
- Über relevante Items informiert werden.

Hersteller:innen / Künstler:innen

- Gefunden werden.
- Kaufentscheidungen beeinflussen
- Informationen über die Kund:innen erhalten.
- Geld verdienen.

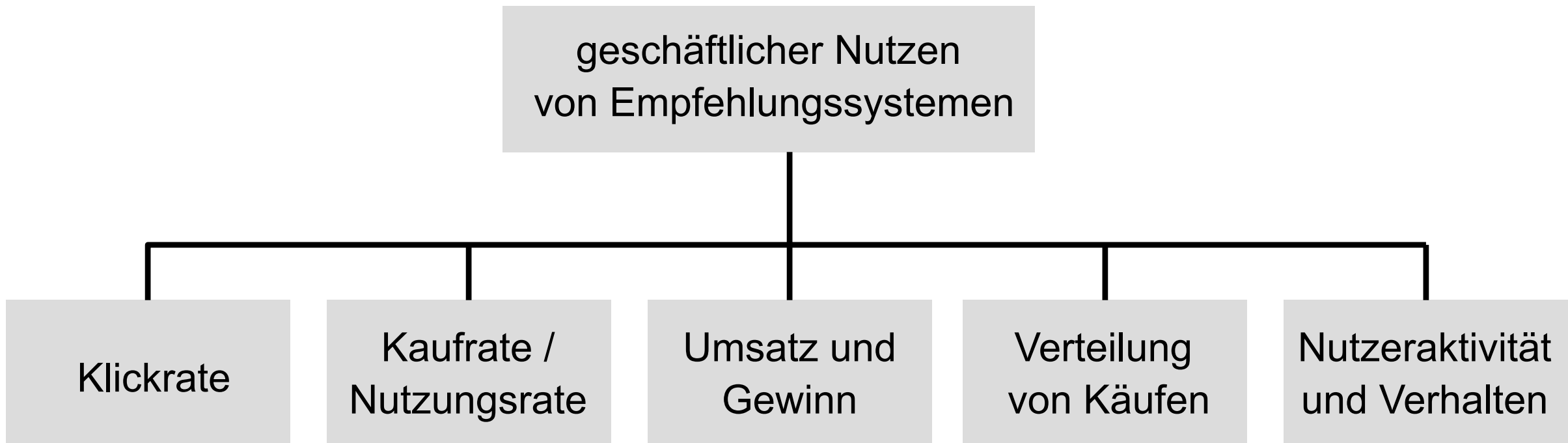
Plattformen

- Aktivität der Nutzer:innen steigern.
- Einen Service mit Mehrwert bieten
- Daten über Nutzer:innen sammeln.
- Geld verdienen.

Wie können wir messen, wie gut
Empfehlungssysteme funktionieren?

Was messen wir?

- Grundannahme: die Interessen der Konsument:innen und Hersteller:innen sowie Plattformen sind kompatibel.
- Der Markt regelt die effiziente Verteilung von Aufmerksamkeit auf Items.



Klickrate, Kaufrate, Nutzungsrate

- **Klickrate**

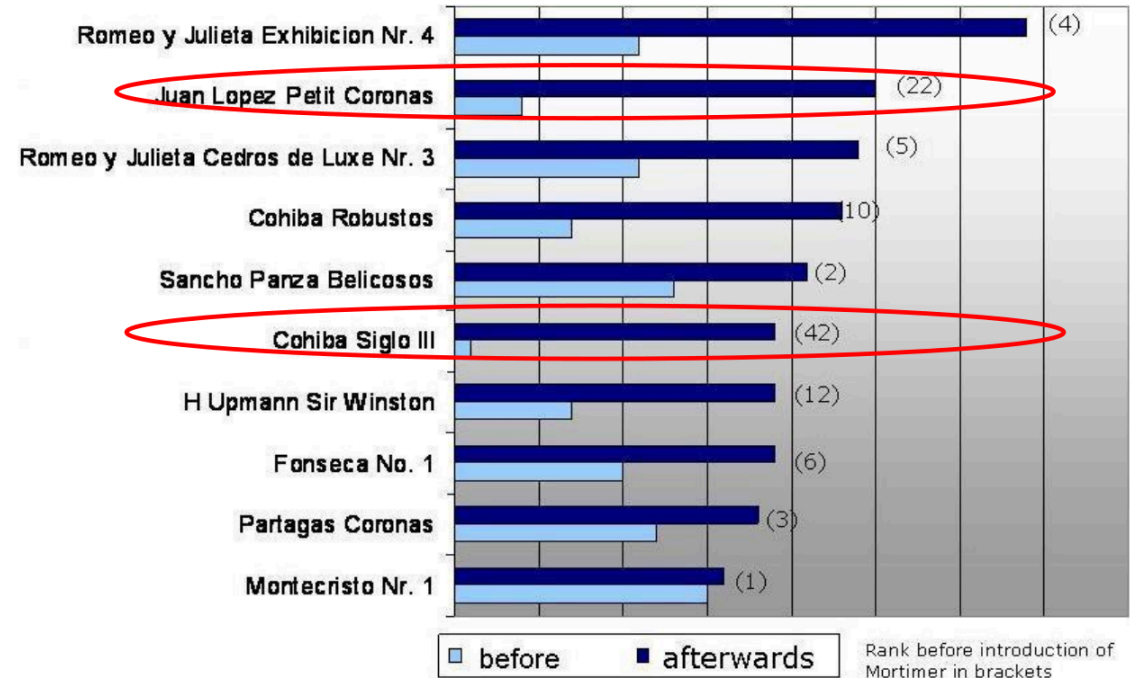
- Misst, wie viele Klicks von Empfehlungen erzeugt werden: $\text{Anzahl Klicks} / \text{Anzahl Impressionen}$.
- Beispiel: Nachrichtenempfehlungen: wie viele Artikel klickt der/die Nutzer:in an?

- **Kaufrate / Nutzungsrate**

- Die Klickrate misst nicht, ob der/die Nutzer:in das empfohlene Item tatsächlich gelesen/gekauft/genutzt hat.
- Beispiel: wie viele Nutzer:innen sehen sich ein empfohlenes Video auf Netflix tatsächlich an, nachdem sie darauf geklickt haben?

Umsatz, Gewinn und Verteilung

- Klickrate, Kaufrate und Nutzungsrate sind **gute Indikatoren** dafür, dass die Empfehlungen für die Nutzer:innen **relevant** sind.
- Es kann allerdings sein, dass sich das nicht direkt für das Geschäft relevant ist, z.B. wenn Nutzer:innen einen Gegenstand ohnehin gekauft hätten.
- Die Veränderung von Umsatz und Gewinn durch den Einsatz des Empfehlungssystem kann ein besserer Indikator sein.
- Auch die **Verteilung** von Käufen / Nutzerverhalten kann ein wichtiger Indikator sein.

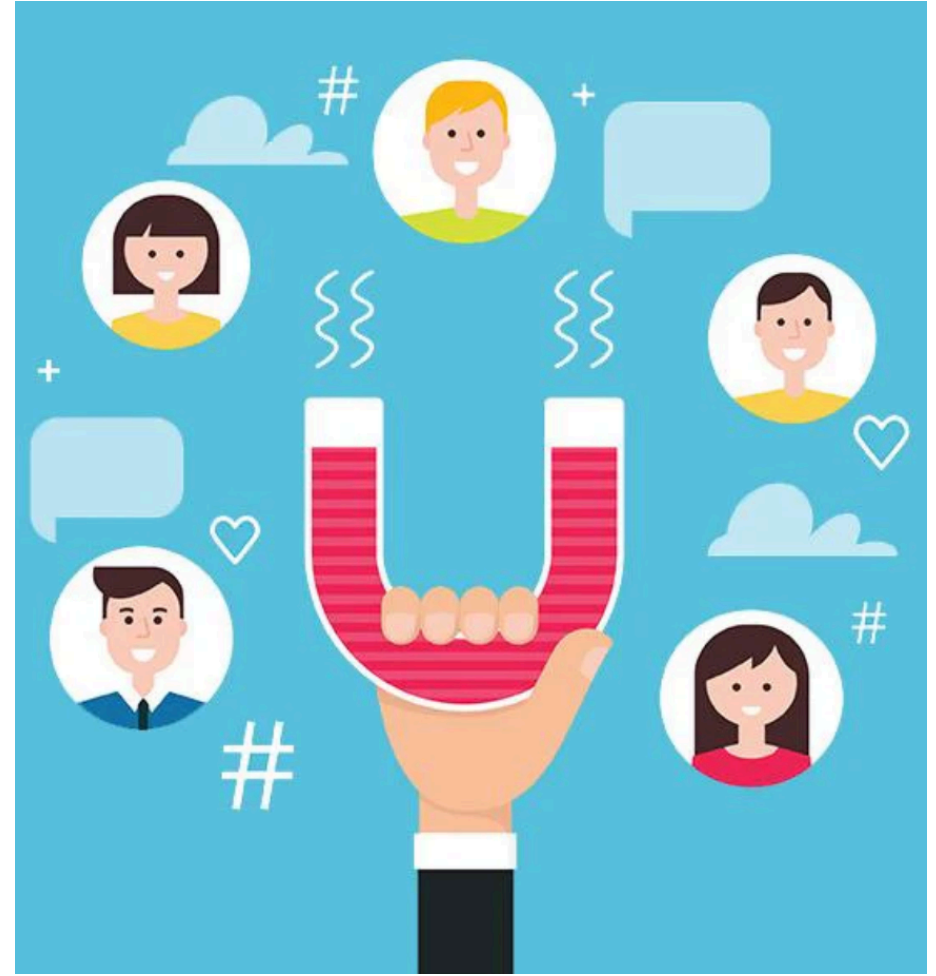


Käufe von verschiedenen Zigarettenarten vor/nach der Einführung eines personalisierten Empfehlungssystems. Quelle: Dietmar Jannach, [Recommender Systems: Value, Methods, Measurements](#).

Wirtschaftliche
Aspekte der KI

Nutzerverhalten und Aktivität

- Annahme: Höhere Nutzer:innenaktivität führt dazu, dass Nutzer dem Angebot **länger erhalten** bleiben (z.B. ihr Spotify Abo nicht kündigen).
- Bei werbefinanzierten Services: bleiben Nutzer:innen länger aktiv, sehen sie **mehr Werbung**.
- Bei Intensität und Dauer der Aktivität können Nutzer:innen und Anbietern/Plattformen **unterschiedliche Interessen** haben. Beispiel: Dating-Plattform.



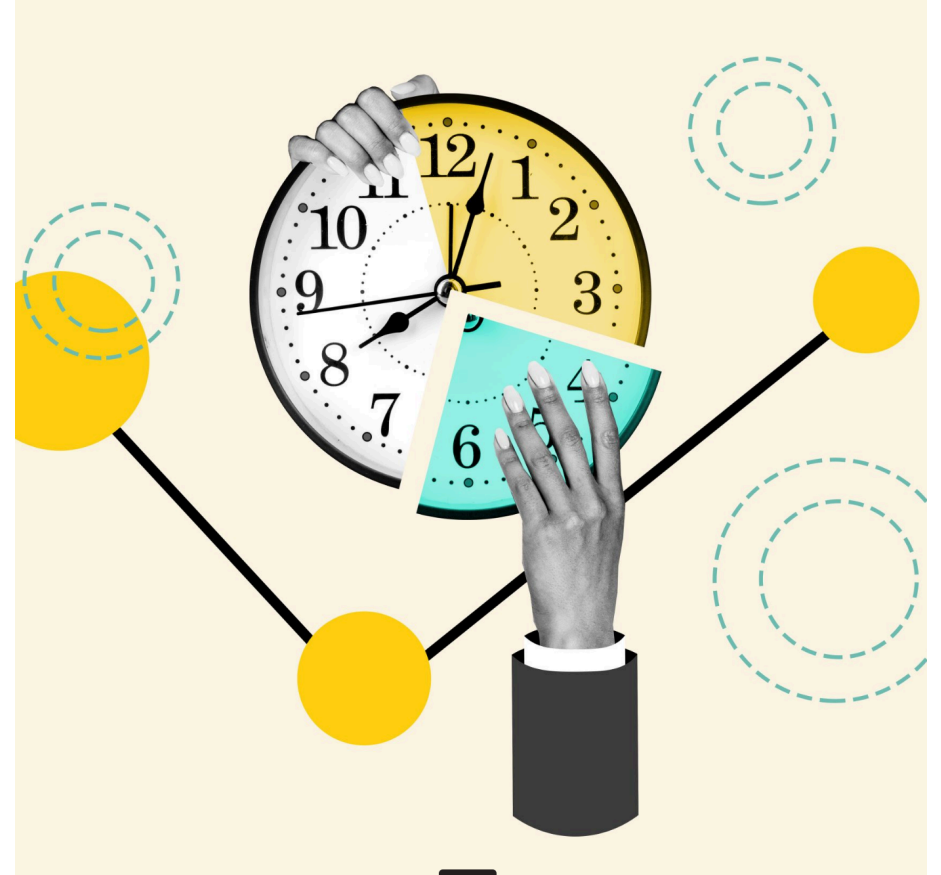
Quelle: [Printpeppermint.com](https://www.printpeppermint.com).

Aufmerksamkeitsökonomie

- In der Aufmerksamkeitsökonomie wird die Aufmerksamkeit der Nutzer:innen zu ökonomischem Kapital.
- Empfehlungssysteme die **kurzfristige Bedürfnisse** der Nutzer:innen wie Unterhaltung oder Zeitvertreib befriedigen können ihre **langfristigen Interessen** schädigen.
- Beispiele: Suchtverhalten, psychische Gesundheit, Polarisierung, Misinformation.

Ethische Aspekte
der KI

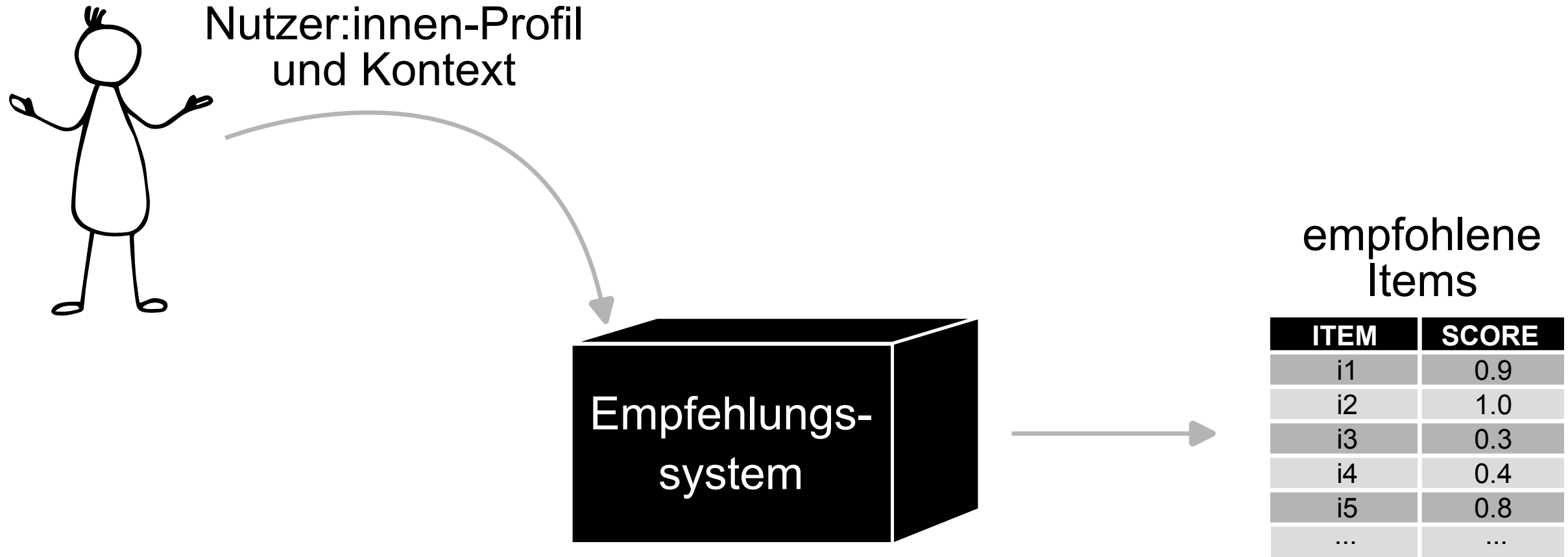
Wirtschaftliche
Aspekte der KI



Quelle: [Skyword.com](https://www.skyword.com).

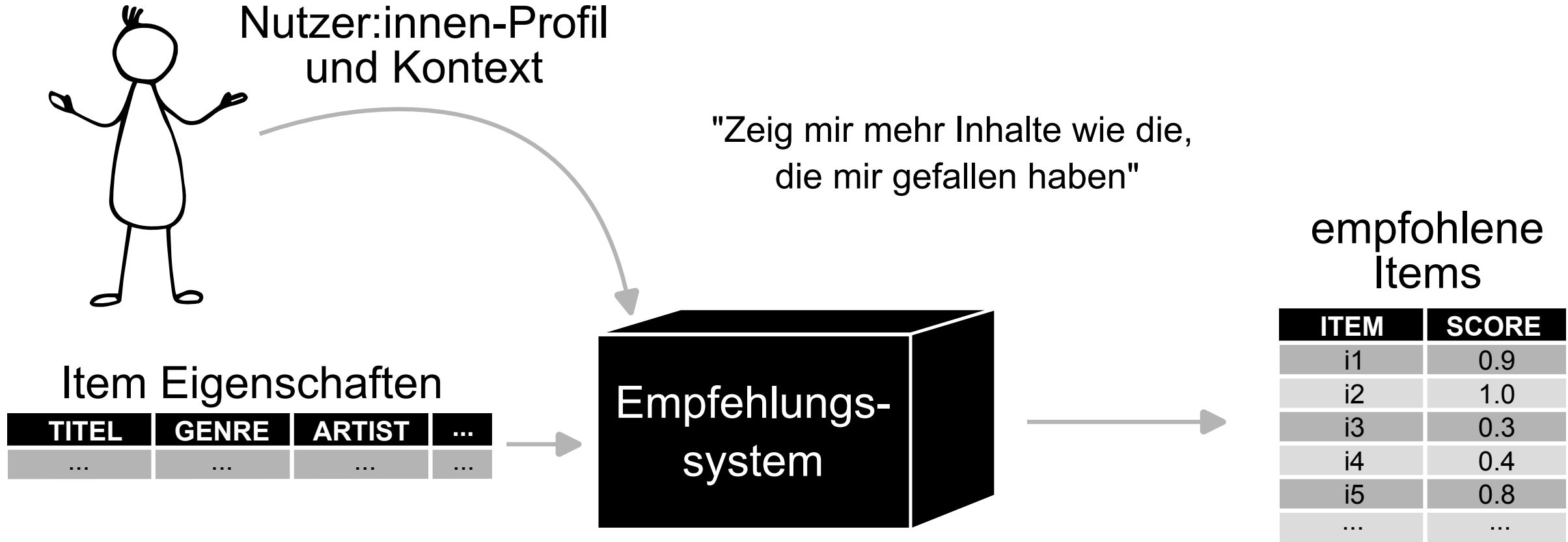
Wie bauen wir Empfehlungssysteme?

Grundprinzip: personalisierte Empfehlung



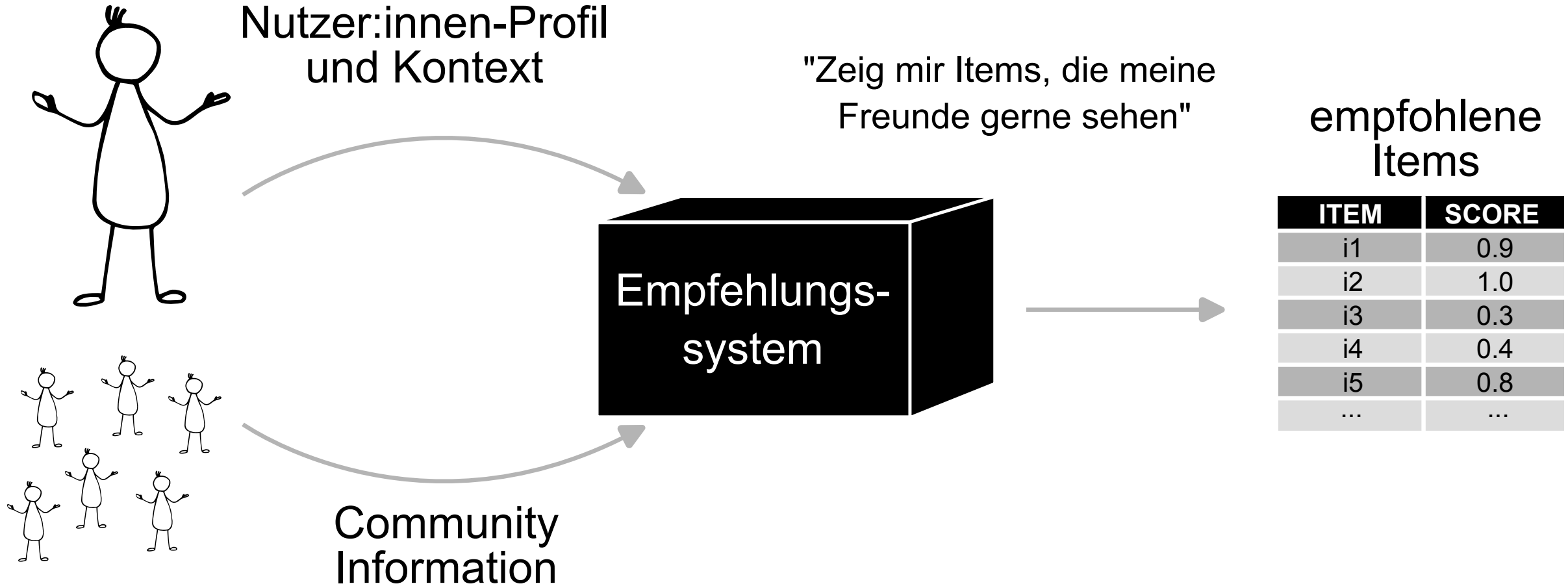
Einzelne Empfehlung, keine weitere Interaktion, keine Anpassung an Verhalten.

Inhaltsbasierte Empfehlung



- Automatisierte Konstruktion eines Nutzer:innenprofils basierend auf den **Eigenschaften der Items** mit denen der/die Nutzer:in interagiert hat.
- Empfehlung: Machting von Nutzer:innenprofil und Itemprofil.

Kollaboratives Filtern



- Nutzung der Meinung oder des Verhaltens **anderer Nutzer:innen** zur Empfehlung.
- Annahme: Nutzer:innen die in der Vergangenheit die selben Vorlieben hatten, haben diese auch in der Zukunft.

Kollaboratives Filtern: Idee

Wir formulieren das Problem als "Komplettieren einer Tabelle":

- Wir haben Informationen darüber, wie gut unsere Nutzer:innen verschiedene Items finden (Ratings von 1 bis 5).
- Für Nutzerin Alice fehlt uns ein Rating für Item 5.
- Idee: wir nutzen die Ratings von anderen Nutzer:innen die Alice **ähnlich** sind, um das Rating von Alice für Item 5 **vorherzusagen** → überwachtes Lernen.

	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1

Kollaboratives Filtern: Vorgehen

1. Finde Nutzer:innen die Alice ähnlich sind, also die die gleichen Items wie sie ähnlich gut fanden.
2. Nutze das mittlere Rating dieser Nutzer:innen für das fehlende Item um vorherzusagen, ob Alice es auch mögen wird.
3. Folge diesem Vorgehen für alle Items die Alice noch nicht gesehen hat und empfehle ihr das Item mit dem besten vorhergesagten Rating.

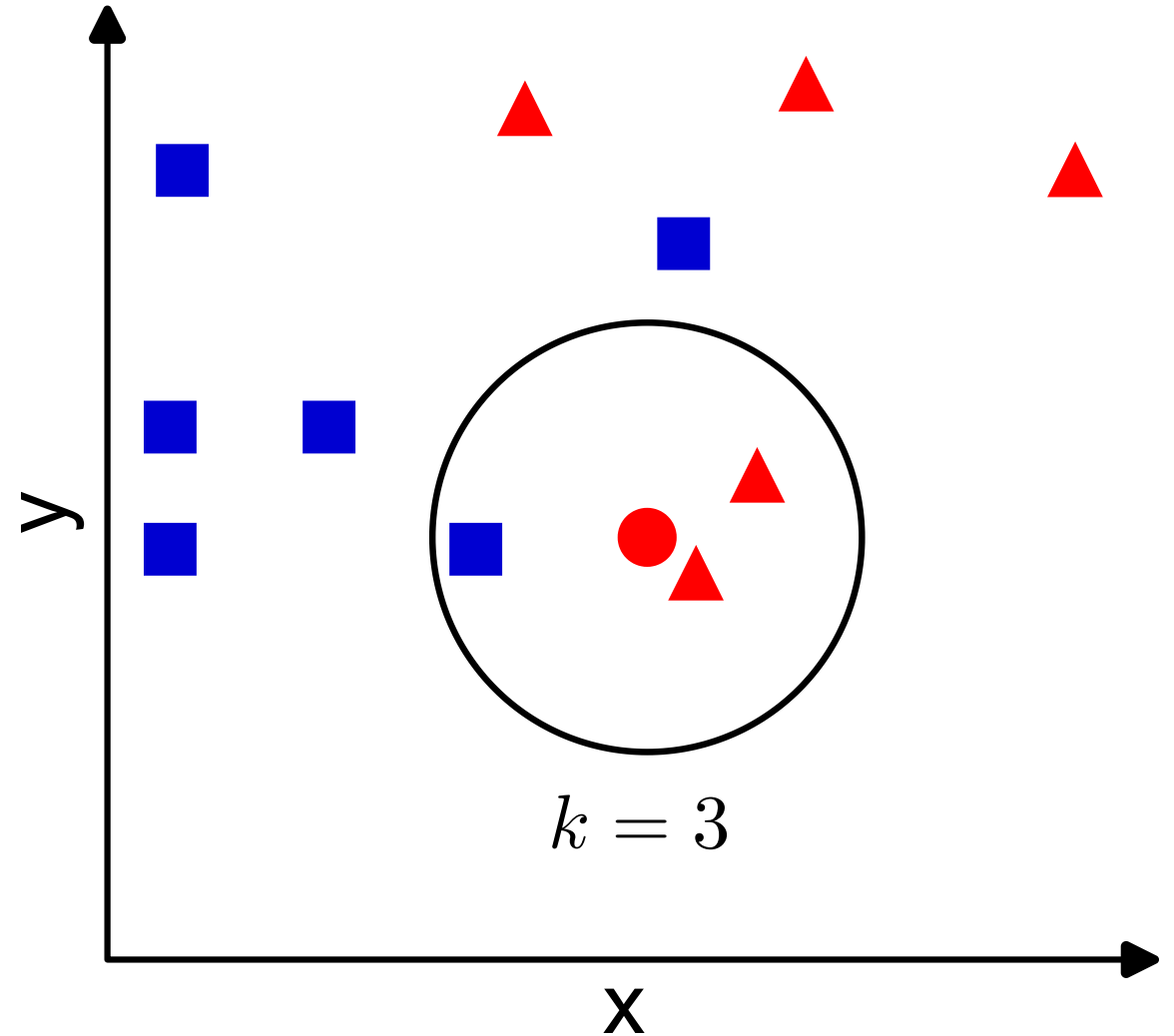
Wie gut funktioniert der Algorithmus?

→ Entferne einige von Alice's bekannten Ratings und sage sie mit dieser Methode voraus. Errechne den Vorhersagefehler mit der Wurzel aus der Fehlerquadratsumme.

K nächste Nachbarn Algorithmus

Erinnerung: Um eine neue Beobachtung zu klassifizieren

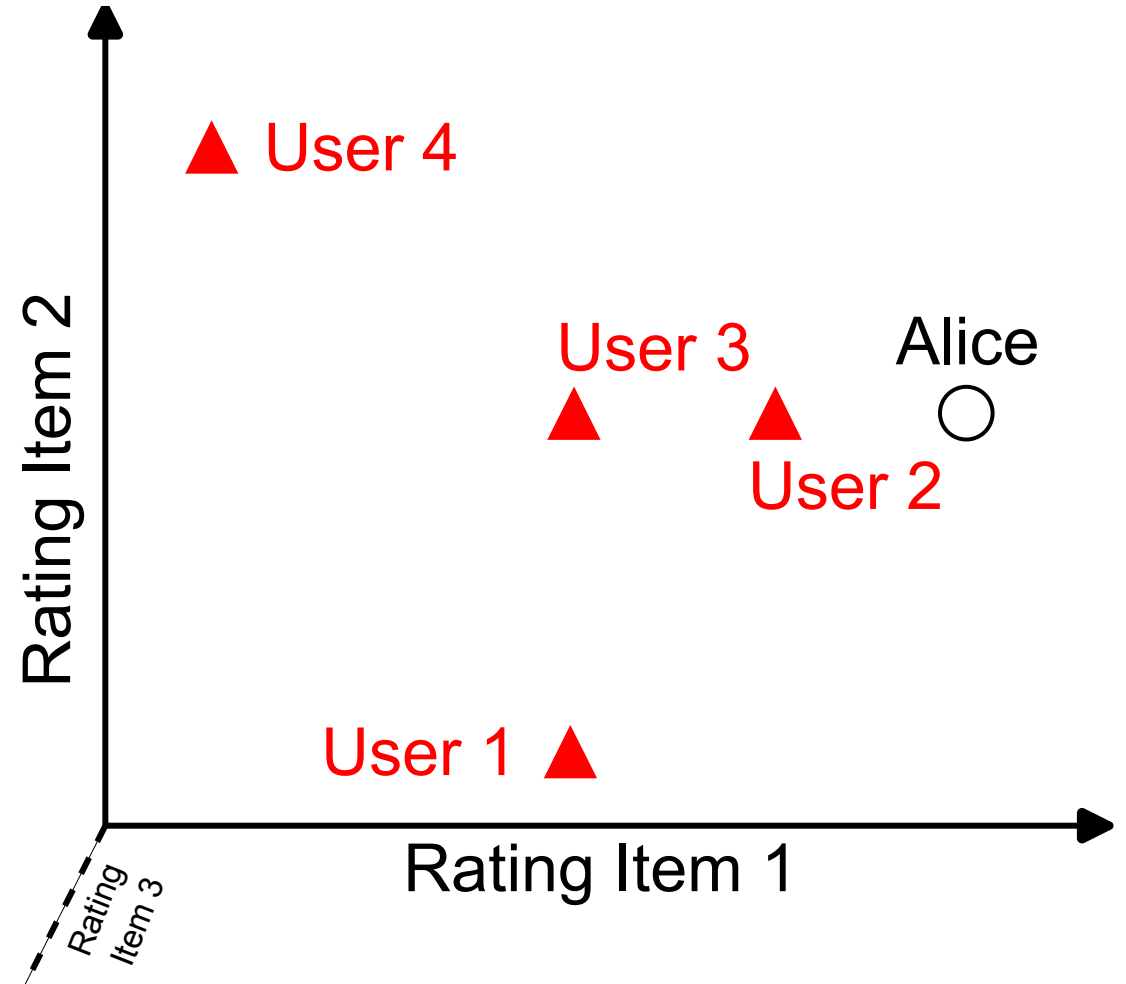
- Suche die k nächsten Datenpunkte (" k nächste Nachbarn").
- Wähle die Klasse, die die Mehrheit der nächsten Nachbarn hat (Mehrheitsvotum).
- Optional: **gewichte** mit der Distanz der Datenpunkte: Nachbarn die näher sind haben mehr Einfluss.



K nächste Nachbarn Algorithmus

- Nutzer:innen werden durch ihre Ratings für Items charakterisiert.

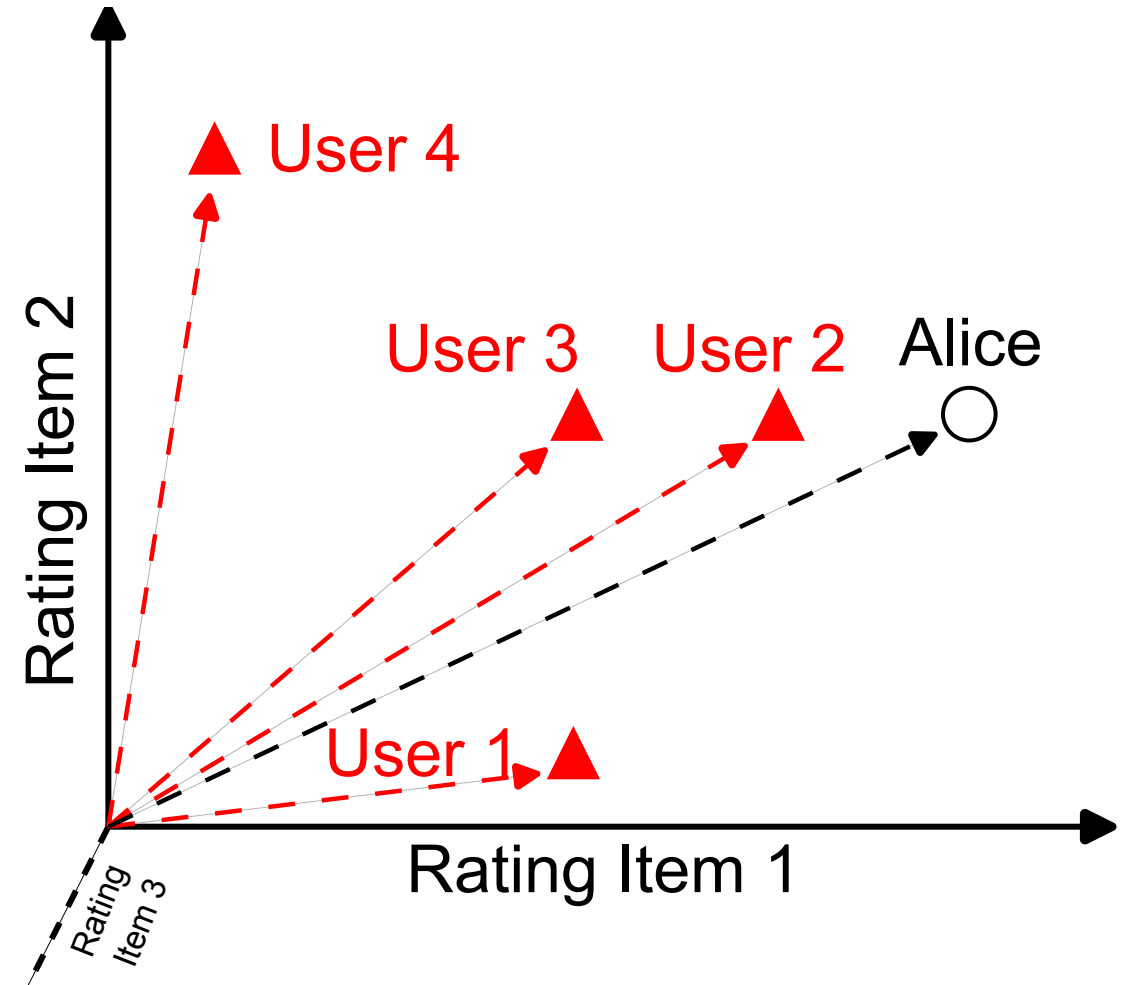
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1



K nächste Nachbarn Algorithmus

- Nutzer:innen werden durch ihre Ratings für Items charakterisiert.
- Verwende z.B. die **Kosinus-Ähnlichkeit** um Ähnlichkeit zwischen Nutzer:innen zu messen.

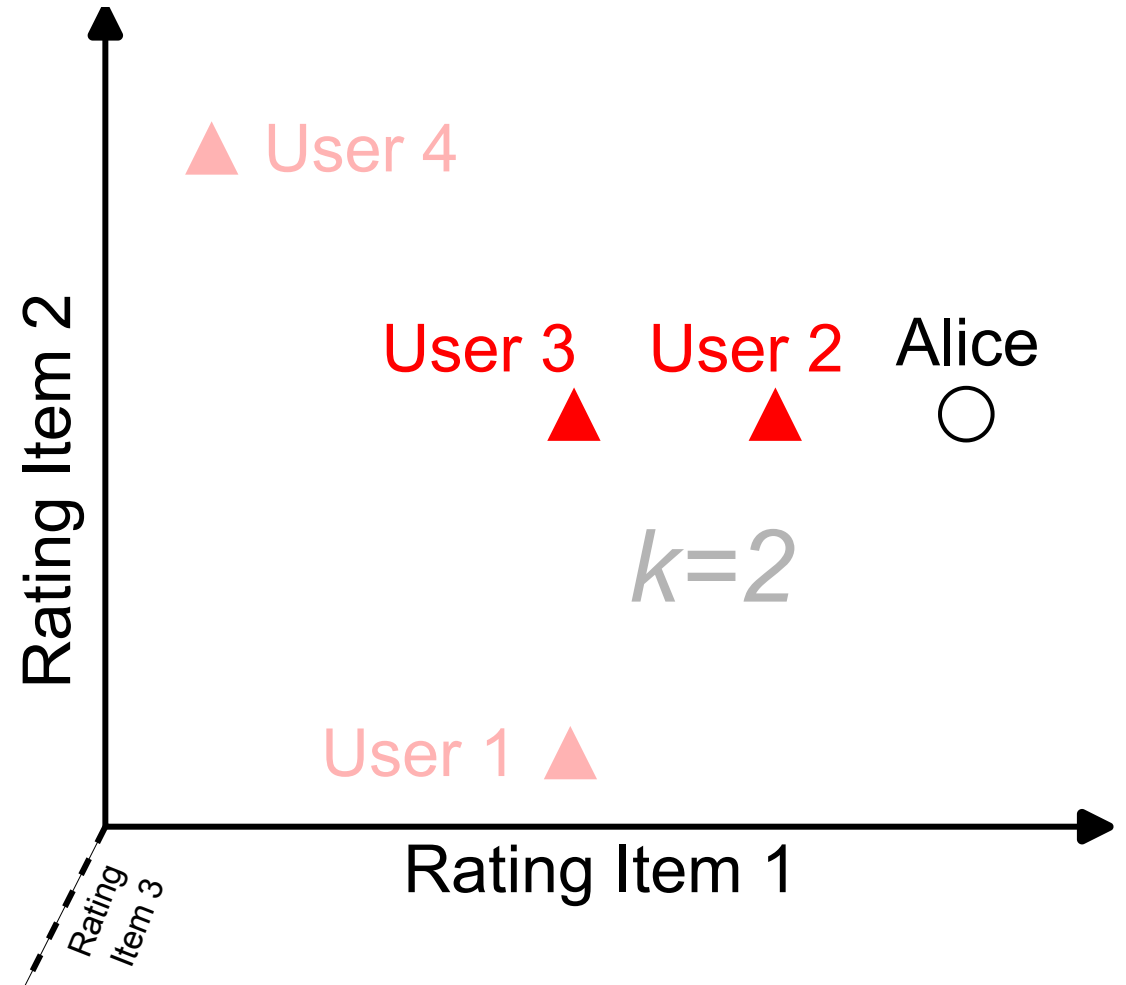
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1



K nächste Nachbarn Algorithmus

- Nutzer:innen werden durch ihre Ratings für Items charakterisiert.
- Verwende z.B. die **Kosinus-Ähnlichkeit** um Ähnlichkeit zwischen Nutzer:innen zu messen.
- Suche die k **Nutzer:innen** die Alice am ähnlichsten sind.

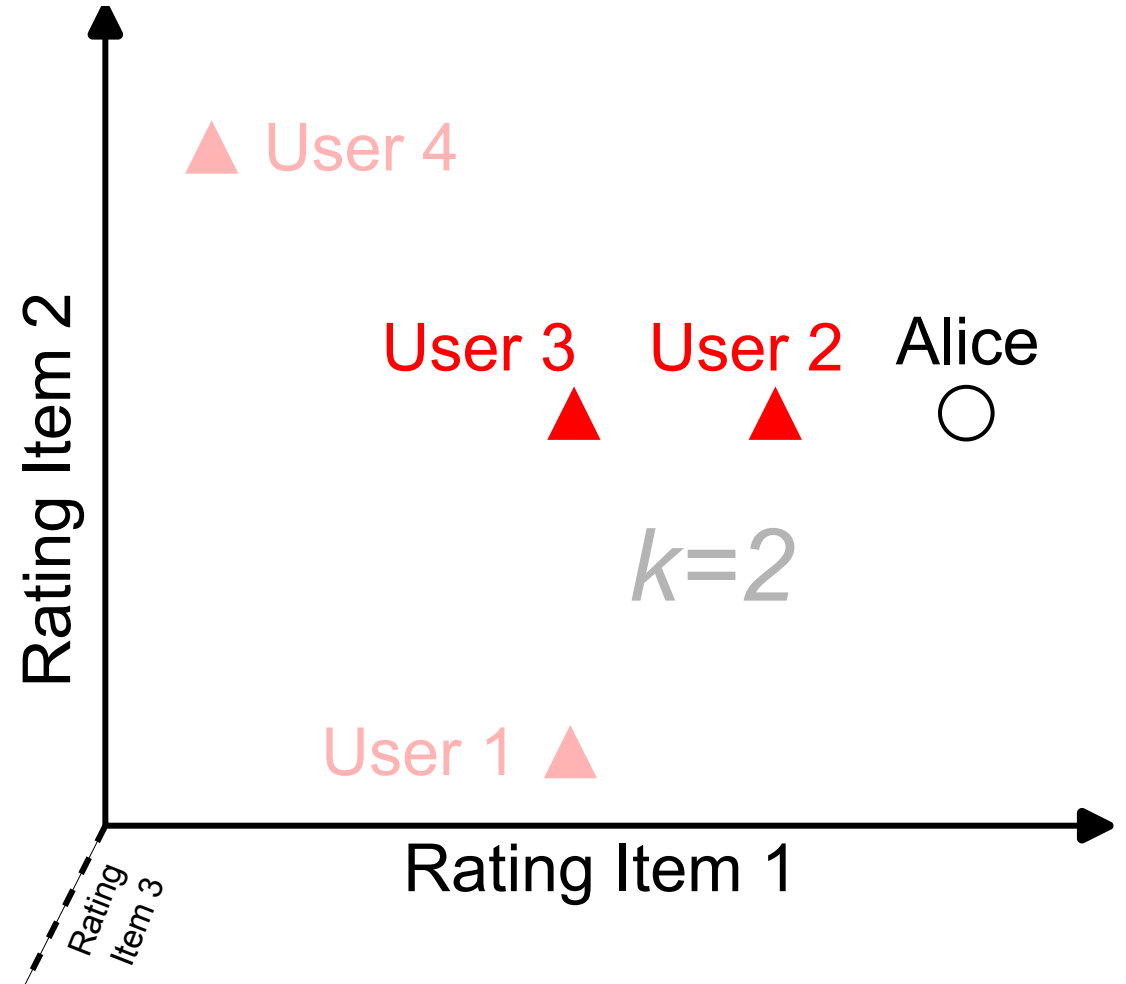
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	?
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1



K nächste Nachbarn Algorithmus

- Nutzer:innen werden durch ihre Ratings für Items charakterisiert.
- Verwende z.B. die **Kosinus-Ähnlichkeit** um Ähnlichkeit zwischen Nutzer:innen zu messen.
- Suche die k **Nutzer:innen** die Alice am ähnlichsten sind.
- Verwende die Ratings dieser Nutzer:innen, um Ratings für Items die Alice noch nicht gesehen hat vorherzusagen.

	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5
Alice	5	3	4	4	4.5
User1	3	1	2	3	3
User2	4	3	4	3	5
User3	3	3	1	5	4
User4	1	5	5	2	1



Zusammenfassung

- Empfehlungssysteme (Recommender Systems) finden sich praktisch überall im Internet wo wir mit **Informationsüberflutung** konfrontiert sind.
- Konsument:innen, Anbieter:innen und Plattformen können **verschiedene Interessen** haben. Werden Empfehlungssysteme z.B. den langfristigen Interessen von Konsument:innen nicht gerecht, kann das problematisch sein.
- Wie gut ein Empfehlungssystem funktioniert, kann z.B. mit der **Klickrate** bzw. **Kaufrate** gemessen werden, aber auch durch **Nutzer:innenaktivität**.
- Empfehlungssysteme können Informationen von **Nutzer:innen**, **Eigenschaften von Items** und **Informationen aus der Nutzer:innen Community** für Empfehlungen nutzen. Beispiel: kollaboratives Filtern.